

Algorithmen & Datenstrukturen

Übungsstunde 3

Miniquiz 1

- Passwort: **prefix**
- 13 Fragen
- 15 Minuten
- Insgesamt 4 Bonuspunkte

Programm

- Miniquiz
- Rückmeldung Peergrading 1
- Theory Recap
- Besprechung Aufgaben
- Prüfungsaufgabe HS19 T1 a) FS19 T1 e) (Kahoot!) HS19 T2 a)
- Code Demo MSS

Besprechung Miniquiz

Theory Recap

Inhalt

- Maximum Subarray Sum
- Input Pseudo Code
- Theorem von Aufgabenblatt

Maximum Subarray Sum

- naiv: Alle Teilsummen berechnen $\Theta(n^3)$
- immernoch naiv: Alle Teilsummen mit vorheriger Teilsumme $\Theta(n^2)$
- bisschen besser: Rekursiv $\Theta(n \cdot \log(n))$
- am besten: Induktiv $\Theta(n)$

Maximum Subarray Sum

Beste Lösung

j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a_j	5	8	-4	1	-12	4	13	-2	-4	-1
R_j	5	13	9	10	-2	4	17	15	11	10
R_M	5	13	13	13	13	13	17	17	17	17

$$R_j = \begin{cases} R_{j-1} + a_j & \text{wenn } R_{j-1} \geq 0 \\ a_j & \text{sonst} \end{cases}$$

Pseudo-Code

Algo1($A[]$)

$curr \leftarrow 0$

$res \leftarrow 0$

 for $i = 0 \dots n-1$ do

 if $curr \geq 0$ do

$curr \leftarrow curr + A[i]$

 end

 else do

$curr \leftarrow A[i]$

 end

$res \leftarrow \text{Max}(curr, res)$

 end

 return res

$A[] \leftarrow$ Array of length n

Theorem Aufgabenblatt 3

- If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, then $f \leq O(g)$, but $f \neq \Theta(g)$
- If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = C \in \mathbb{R}^+$, then $f = \Theta(g)$
- If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$, then $f \geq \Omega(g)$, but $f \neq \Theta(g)$

Prüfungsaufgaben

Kahoot! O-Notation Quiz



Prüfungsaufgaben

Runtime Snippets

Algorithm 1

```
for  $j = 1, \dots, n$  do  
  for  $k = j, \dots, n$  do  
     $f()$ 
```

Algorithm 2

```
for  $j = 1, \dots, n$  do  
  for  $k = 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 2^j$  do  
    for  $l = 1, \dots, 42$  do  
       $f()$ 
```

Leetcode of the Week

- 121. Best Time to Buy and Sell Stock
- leetcode.com/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock

Exercise Recommendations

- 3.1 Das am ehesten skippen. Wenn mehr Abschätzungsübungen benötigt, ok. Aber meiste haben wir eh schon gemacht davon.
- 3.2 - 3.3 Bonus
- 3.4 War mal Prüfungsaufgabe lösen wenn Zeit. Die Prüfungsaufgabe dazu machen wir aber sowieso nächste Stunde zusammen.
- 3.5 Food for thought

Peergrading

- Aufgabe 2.3
- Grading Scheme in Lösungen beachten